



OPERACIONES BÁSICAS CON HIBERNATE

Operaciones Básicas con Hibernate usando el Patrón DAO - Eliminar

Objetivo

Agregar el método `eliminar` en la clase `PersonaDAO` y probarlo desde la clase `OperacionesHibernateJPA`.

Paso 1: Agregar el método `eliminar` en la clase `PersonaDAO`

Abrimos el archivo:

```
src/main/java/gm/dao/PersonaDAO.java
```

Y agregamos el siguiente método:

```
public void eliminar(Persona persona) {
    var tx = em.getTransaction();
    try {
        tx.begin();
        em.remove(em.merge(persona));
        tx.commit();
    } catch (Exception e) {
        if (tx.isActive()) {
            tx.rollback();
        }
        throw new PersistenceException("Error al eliminar persona con ID: " + persona.getIdPersona(), e);
    }
}
```

Explicación:

- **em.merge(persona)**: Hibernate requiere que el objeto esté sincronizado con el contexto de persistencia antes de eliminarlo. Por eso usamos `merge`.
- **em.remove(...)**: Es la operación que finalmente elimina el registro en la base de datos.
- **Transacción**: Como es una operación de modificación, se debe encapsular en una transacción.
- **Manejo de excepciones**: Si ocurre un error, hacemos rollback y lanzamos una excepción informativa.



Código completo actualizado de `PersonaDAO.java`

```
package gm.dao;

import gm.domain.Persona;
import jakarta.persistence.*;

import java.util.List;

public class PersonaDAO implements AutoCloseable {

    private final EntityManagerFactory emf;
    private final EntityManager em;

    public PersonaDAO() {
        this.emf = Persistence.createEntityManagerFactory("HibernatePU");
        this.em = emf.createEntityManager();
    }

    public List<Persona> listar() {
        String hql = "SELECT p FROM Persona p";
```

```
        return em.createQuery(hql, Persona.class).getResultList();
    }

    public void imprimirPersonas() {
        listar().forEach(p -> System.out.println(" " + p));
    }

    public void insertar(Persona persona) {
        var tx = em.getTransaction();
        try {
            tx.begin();
            em.persist(persona);
            tx.commit();
        } catch (Exception e) {
            if (tx.isActive()) {
                tx.rollback();
            }
            throw e; // se relanza la excepción para que la maneje el llamador si quiere
        }
    }

    public void modificar(Persona persona) {
        var tx = em.getTransaction();
        try {
            tx.begin();
            em.merge(persona);
            tx.commit();
        } catch (Exception e) {
            if (tx.isActive()) {
                tx.rollback();
            }
            throw e;
        }
    }

    public Persona buscarPersonaPorId(Persona persona) {
        try {
            return em.find(Persona.class, persona.getIdPersona());
        } catch (Exception e) {
            throw new
                PersistenceException("Error al buscar persona por ID: " + persona.getIdPersona(), e);
        }
    }

    public void eliminar(Persona persona) {
```

```

var tx = em.getTransaction();
try {
    tx.begin();
    em.remove(em.merge(persona));
    tx.commit();
} catch (Exception e) {
    if (tx.isActive()) {
        tx.rollback();
    }
    throw new
        PersistenceException("Error al eliminar persona con ID: " + persona.getIdPersona(), e);
}
}

@Override
public void close() {
    if (em.isOpen()) {
        em.close();
    }
    if (emf.isOpen()) {
        emf.close();
    }
}
}
}

```

Paso 2: Probar el método eliminar en la clase OperacionesHibernateJPA

Abrimos el archivo:

```
src/main/java/test/OperacionesHibernateJPA.java
```

Modificamos el main para probar la eliminación del registro con idPersona = 6 (cambiar por el valor que deseen eliminar).

```

package test;

import gm.dao.PersonaDAO;
import gm.domain.Persona;

public class OperacionesHibernateJPA {

    public static void main(String[] args) {
        try (PersonaDAO personaDao = new PersonaDAO()) {
            // 1. Caso listar

```

```
personaDao.imprimirPersonas();

// 2. Caso insertar
Persona persona = new Persona();
persona.setNombre("Carlos");
persona.setApellido("Lara");
persona.setEmail("clara@mail.com");
persona.setTelefono("55443322");

//personaDao.insertar(persona);

// 3. Caso actualizar
// persona = new Persona();
// persona.setIdPersona(6);
//
// persona = personaDao.buscarPersonaPorId(persona);
// System.out.println("persona encontrada = " + persona);
//
// //persona.setNombre("Carlos");
// persona.setApellido("Esparza");
// persona.setEmail("cesparza@mail.com");
// //persona.setTelefono("55443322");
//
// personaDao.modificar(persona);
// personaDao.imprimirPersonas();

//4. Caso eliminar
persona = new Persona();
persona.setIdPersona(6);

persona = personaDao.buscarPersonaPorId(persona);
System.out.println("persona encontrada = " + persona);

personaDao.eliminar(persona);
personaDao.imprimirPersonas();
    }
}
}
```



Resultado esperado

- Al ejecutar el programa, primero se listarán las personas registradas.
- Luego se mostrará la persona con ID 6 como “encontrada”. (ajustar el valor de id por el deseado)
- Posteriormente, se eliminará esa persona.

- Finalmente, se mostrará la nueva lista de personas, donde ya no aparecerá el ID 6.

```
18:53:46.462 [main] DEBUG org.hibernate.SQL - select
p1_0.id_persona,p1_0.apellido,p1_0.email,p1_0.nombre,p1_0.telefono from persona p1_0

Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}

Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}

Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}

Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}

Persona{idPersona=6, nombre=Carlos, apellido=Esparza, email=cesparza@mail.com, telefono=55443322}

persona encontrada = Persona{idPersona=6, nombre=Carlos, apellido=Esparza, email=cesparza@mail.com,
telefono=55443322}

18:53:46.581 [main] DEBUG org.hibernate.SQL - delete from persona where id_persona=?

18:53:46.583 [main] TRACE org.hibernate.orm.jdbc.bind - binding parameter (1:INTEGER) <- [6]

18:53:46.592 [main] DEBUG org.hibernate.SQL - select
p1_0.id_persona,p1_0.apellido,p1_0.email,p1_0.nombre,p1_0.telefono from persona p1_0

Persona{idPersona=1, nombre=Rafael, apellido=Juarez, email=rjuarez@mail.com, telefono=55667788}

Persona{idPersona=2, nombre=Ivonne, apellido=Lara, email=ilara@mail.com, telefono=55443322}

Persona{idPersona=3, nombre=Maria, apellido=Esparza, email=mesparza@mail.com, telefono=55112233}

Persona{idPersona=5, nombre=Hugo, apellido=Hernandez, email=hhernandez@mail.com, telefono=55778822}
```

Conclusión

¡Perfecto! Ya completamos las operaciones CRUD básicas usando Hibernate:

-  Listar
-  Insertar
-  Modificar
-  Buscar por ID
-  Eliminar

Este es el bloque fundamental de cualquier aplicación con persistencia de datos.

Sigue adelante con tu aprendizaje  , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)